Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Transformada de Laplace

MAT00325 · Ecuaciones Diferenciales · Clases 15 a 18

Definición y existencia · transformada de la derivada · inversa y fracciones parciales · traslaciones y Heaviside · convolución · multiplicación por t · delta de Dirac · sistemas

La idea en una línea

$\mathcal{L}$ convierte una EDO lineal con condiciones iniciales en una ecuación **algebraica** en s. Se despeja, y se vuelve con $\mathcal{L}^{-1}$:

$$\text{EDO en } y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \text{ecuación algebraica en } Y(s) \xrightarrow{\text{despejar}} Y(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t).$$

Todo lo de estas cuatro clases es: (1) cómo transformar, (2) cómo volver, y (3) cómo tratar forzantes que se prenden, se apagan o son golpes.

Contenidos

1 Definición (Clase 15) 1

2 Transformada de la derivada: por qué sirve para EDO 2

3 Transformada inversa y fracciones parciales (Clase 16) 3

4 Primer teorema de traslación: $e^{at}f(t)$ 4

5 Heaviside y segundo teorema de traslación (Clases 16 y 17) 4

6 Convolución (Clase 17) 6

7 Multiplicación por t y raíces repetidas (Clase 17) 6

8 Delta de Dirac (Clase 18) 7

9 Sistemas de EDO con Laplace (Clase 18) 8

10 Resumen de propiedades 9

1. Definición (Clase 15)

Definición

Para $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$,

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt,$$

para los s donde la integral converge.

Una función de t entra; una función de s sale. El factor e^{-st} es el que hace converger la integral: para s grande aplasta a f.

Ejemplo base: $f(t) = e^{at}$.

$$\int_0^\infty e^{at}e^{-st}\,dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t}\,dt = \left[\frac{e^{-(s-a)t}}{-(s-a)}\right]_0^\infty = \frac{1}{s-a} \qquad (s > a).$$

Si $s \le a$ la exponencial no decae y la integral diverge: por eso cada transformada viene con su dominio. Con $a = 0$ sale $\mathcal{L}\{1\} = 1/s$. Con $a = i\omega$ y Euler salen cos y sen (separando parte real e imaginaria de $\frac{1}{s-i\omega} = \frac{s+i\omega}{s^2+\omega^2}$).

$f(t)$	$F(s)$	dominio
1	$\dfrac{1}{s}$	$s > 0$
t^n	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a}$	$s > a$
$\cos \omega t$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$	$s > 0$
$\operatorname{sen} \omega t$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$s > 0$
$\cosh \omega t,\ \operatorname{senh} \omega t$	$\dfrac{s}{s^2-\omega^2},\ \dfrac{\omega}{s^2-\omega^2}$	$s > \lvert\omega\rvert$

Linealidad: $\mathcal{L}\{\alpha f + g\} = \alpha\mathcal{L}\{f\} + \mathcal{L}\{g\}$. Con eso y la tabla se hace casi todo sin integrar. Por ejemplo $\cosh t = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$ da $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1}\right) = \frac{s}{s^2-1}$.

1.1 Cuándo existe

Teorema (existencia)

Si f es **seccionalmente continua** (continua salvo finitos saltos finitos) y de **orden exponencial** β ($|f(t)| \le Me^{\beta t}$ para t grande), entonces $\mathcal{L}\{f\}(s)$ existe para $s > \beta$.

Por qué: $|f(t)e^{-st}| \le Me^{-(s-\beta)t}$, que es integrable si $s > \beta$. La condición pide que f no crezca más rápido que alguna exponencial. Ejemplos: $\operatorname{sen} t$ (orden 0), t^n (cualquier $\beta > 0$), e^{3t} (orden 3). En cambio e^{t^2} crece demasiado y no tiene transformada.

2. Transformada de la derivada: por qué sirve para EDO

Teorema

$$\mathcal{L}\{f'\} = s\,F(s) - f(0), \qquad \mathcal{L}\{f''\} = s^2F(s) - s\,f(0) - f'(0).$$

De dónde sale. Integrando por partes,

$$\int_0^\infty f'(t)e^{-st}dt = \Big[f(t)e^{-st}\Big]_0^\infty + s\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = -f(0) + s\,F(s),$$

(el término en ∞ se anula por el orden exponencial). Para f'' se aplica dos veces: $\mathcal{L}\{f''\} = s\mathcal{L}\{f'\} - f'(0) = s\big(sF - f(0)\big) - f'(0)$.

> **Idea clave**
>
> Derivar en t se vuelve **multiplicar por** s, y las condiciones iniciales entran solas en la ecuación. No hay que buscar y_h, y_p y después ajustar constantes: todo sale de una vez.

Ejemplo (se usa de hilo conductor). $y'' - 2y' - 3y = 6e^t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$. Con $Y = \mathcal{L}\{y\}$:

$$\underbrace{s^2Y - s - 3}_{\mathcal{L}\{y''\}} - 2\underbrace{(sY - 1)}_{\mathcal{L}\{y'\}} - 3Y = \frac{6}{s-1}.$$

Se agrupa Y: $(s^2 - 2s - 3)Y = \dfrac{6}{s-1} + s + 1$, y con $s^2 - 2s - 3 = (s-3)(s+1)$:

$$Y(s) = \frac{s^2 + 5}{(s-1)(s-3)(s+1)}.$$

Falta volver a t: eso es la sección siguiente.

> **Errores típicos**
>
> - Olvidar los términos de condiciones iniciales, o el signo: $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0)$.
> - Multiplicar -2 solo por sY y no por el -1 que lo acompaña.

3. Transformada inversa y fracciones parciales (Clase 16)

$\mathcal{L}^{-1}\{F\}$ es la f cuya transformada es F. El **teorema de Lerch** asegura que es única (entre funciones continuas), así que tiene sentido. $\mathcal{L}^{-1}$ también es lineal.

Método: descomponer F en fracciones simples y leer cada una en la tabla al revés.

Ejemplo: terminar el hilo conductor.

$$\frac{s^2 + 5}{(s-1)(s+1)(s-3)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s-3}.$$

Multiplicando por el denominador: $s^2 + 5 = A(s+1)(s-3) + B(s-1)(s-3) + C(s-1)(s+1)$. Al evaluar en una raíz, se anulan todos los términos menos uno:

$$\begin{aligned} s = 1: &\quad 6 = A(2)(-2) \;\Rightarrow\; A = -\tfrac{3}{2}, \\ s = -1: &\quad 6 = B(-2)(-4) \;\Rightarrow\; B = \tfrac{3}{4}, \\ s = 3: &\quad 14 = C(2)(4) \;\Rightarrow\; C = \tfrac{7}{4}. \end{aligned}$$

Cada $\frac{1}{s-a}$ vuelve como e^{at}:

$$\boxed{y(t) = -\tfrac{3}{2}e^t + \tfrac{3}{4}e^{-t} + \tfrac{7}{4}e^{3t}}$$

Control: $y(0) = -\frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{7}{4} = 1$ ✓.

Factor cuadrático irreducible: se usa $\frac{Bs+C}{s^2+\omega^2}$, y los coeficientes que no salen evaluando se sacan igualando coeficientes. Por ejemplo $\frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$, que vuelve como $1 - \cos t$.

Integral: como derivar es multiplicar por s, integrar es dividir por s:

$$\mathcal{L}\Big\{\int_0^t f(u)\,du\Big\} = \frac{F(s)}{s}.$$

4. Primer teorema de traslación: $e^{at}f(t)$

Teorema

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a).$$

Por qué: $\int_0^\infty e^{at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s-a)t}dt$, que es F evaluada en $s-a$. Multiplicar por e^{at} en t es **correr** la transformada en s.

Consecuencias directas (de la tabla, cambiando s por $s-a$):

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \qquad \mathcal{L}\{e^{at}\cos\omega t\} = \frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}, \qquad \mathcal{L}\{e^{at}\operatorname{sen}\omega t\} = \frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}.$$

Cómo se usa al invertir. Cuando aparece un cuadrático que no factoriza, se **completa el cuadrado** y se escribe el numerador en términos del mismo $s-a$:

$$\frac{2s+3}{s^2+4s+13} = \frac{2(s+2)-1}{(s+2)^2+9} = 2\cdot\frac{s+2}{(s+2)^2+9} - \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{(s+2)^2+9}.$$

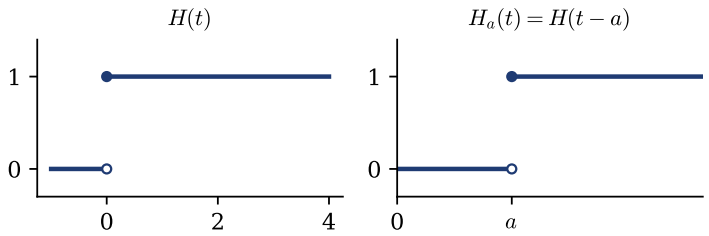
Con $a=-2$, $\omega=3$: $\mathcal{L}^{-1} = e^{-2t}\left(2\cos 3t - \frac{1}{3}\operatorname{sen}3t\right)$.

Los factores repetidos $(s-a)^k$ vuelven como $\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}e^{at}$; por ejemplo $\frac{1}{(s-1)^3} \to \frac{t^2e^t}{2}$.

Errores típicos

- Completar el cuadrado y dejar el numerador en s: hay que reescribirlo con $(s-a)$, o no calza con la tabla.
- Olvidar ajustar la constante del seno: $\frac{1}{(s+2)^2+9}$ es $\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{(s+2)^2+9}$.
- Signo de a: $(s+2)$ corresponde a $a=-2$, o sea e^{-2t}.

5. Heaviside y segundo teorema de traslación (Clases 16 y 17)

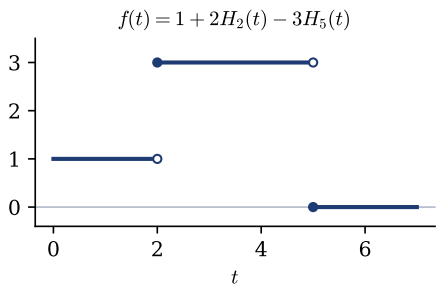


$H_a(t) = H(t-a)$ vale 0 antes de a y 1 desde a: es un **interruptor** que se prende en $t=a$. Su transformada:

$$\mathcal{L}\{H_a\} = \int_a^\infty e^{-st}dt = \frac{e^{-as}}{s}.$$

Funciones por tramos. Cada salto se escribe como (valor nuevo − valor anterior)$\cdot H_a$.

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t < 2 \\ 3, & 2 \le t < 5 \\ 0, & t \ge 5 \end{cases}$$



En $t = 2$ sube $+2$; en $t = 5$ baja -3:

$$f = 1 + 2H_2 - 3H_5, \qquad \mathcal{L}\{f\} = \frac{1 + 2e^{-2s} - 3e^{-5s}}{s}.$$

Un pulso que vale 1 entre a y b es $H_a - H_b$.

5.1 Segundo teorema de traslación

Teorema

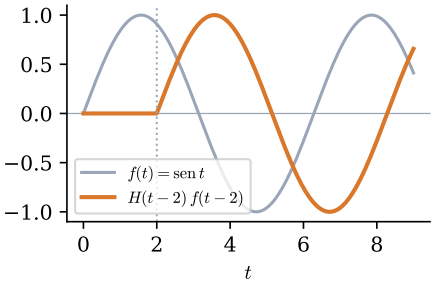
$$\mathcal{L}\{H(t-a)\, f(t-a)\} = e^{-as}F(s),$$

o, leído al revés (como se usa para invertir),

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = H(t-a)\, f(t-a).$$

$H(t-a)f(t-a)$ es la gráfica de f **corrida** a **unidades a la derecha** y apagada antes de a. Correr en t equivale a multiplicar por e^{-as} en s.
Por qué: con $u = t - a$,

$$\int_a^\infty f(t-a)e^{-st}dt = e^{-as}\int_0^\infty f(u)e^{-su}du = e^{-as}F(s).$$



Comparación de los dos teoremas

	en t	en s
Primero	multiplicar por e^{at}	correr: $F(s-a)$
Segundo	correr y apagar: $H(t-a)f(t-a)$	multiplicar por e^{-as}

Son simétricos: una exponencial en un lado es una traslación en el otro.

Ejemplo: EDO con forzante que se apaga. $y'' + y = f(t)$ con $f = 1$ para $0 \le t < \pi$ y 0 después; $y(0) = y'(0) = 0$.

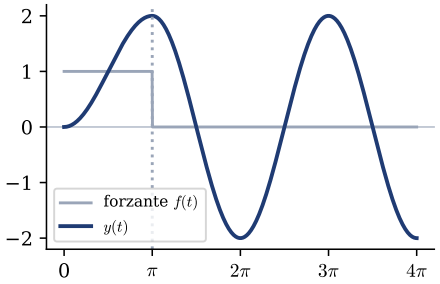
Se escribe $f = 1 - H_\pi$, entonces $(s^2+1)Y = \dfrac{1 - e^{-\pi s}}{s}$ y

$$Y = G(s) - e^{-\pi s}G(s), \qquad G(s) = \frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} \;\Rightarrow\; g(t) = 1 - \cos t.$$

El término con $e^{-\pi s}$ se invierte con el segundo teorema: $H(t-\pi)\, g(t-\pi)$. Como $\cos(t-\pi) = -\cos t$, $g(t-\pi) = 1 + \cos t$:

$$\boxed{y(t) = (1 - \cos t) - H(t-\pi)(1 + \cos t)}$$

Lectura: mientras la fuerza actúa, la masa oscila en torno a $y = 1$ (el nuevo equilibrio con la fuerza). En $t = \pi$ está en $y = 2$ con velocidad 0; se apaga la fuerza y desde ahí oscila en torno a 0: para $t \geq \pi$, $y = -2\cos t$.



Errores típicos

- Escribir $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F\} = H(t-a)f(t)$: hay que reemplazar t por $t-a$ *dentro* de f.
- Para transformar $H(t-a)g(t)$ con g sin correr, primero hay que escribir $g(t)$ en función de $t-a$ (p. ej. $\operatorname{sen} t = \operatorname{sen}\left((t-\frac{\pi}{4}) + \frac{\pi}{4}\right)$ y expandir).
- Confundir el primer y el segundo teorema.

6. Convolución (Clase 17)

Definición y teorema

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(u)\, g(t-u)\, du, \qquad \mathcal{L}\{f * g\} = F(s)\, G(s).$$

Para qué: invertir un **producto** $F \cdot G$ cuando cada factor se sabe invertir por separado. Ojo: $\mathcal{L}^{-1}\{FG\}$ *no* es $f \cdot g$; es $f * g$.

Ejemplo. $\dfrac{1}{s^2(s^2+\omega^2)} = \dfrac{1}{s^2} \cdot \dfrac{1}{s^2+\omega^2}$, con $f = t$ y $g = \dfrac{\operatorname{sen}\omega t}{\omega}$:

$$\mathcal{L}^{-1} = \int_0^t u\, \frac{\operatorname{sen}\omega(t-u)}{\omega}\, du = \frac{t}{\omega^2} - \frac{\operatorname{sen}\omega t}{\omega^3} \quad \text{(por partes)}.$$

Aquí también se podía con fracciones parciales; la convolución es útil cuando eso es difícil o cuando el forzante es una función genérica.

7. Multiplicación por t y raíces repetidas (Clase 17)

Proposición

$$\mathcal{L}\{t\, f(t)\} = -F'(s), \qquad \mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s).$$

Por qué: derivando $F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$ respecto a s baja un $-t$: $F'(s) = \int_0^\infty (-t)f(t)e^{-st}dt$.

La que más se usa.

$$\mathcal{L}\{t \operatorname{sen}\omega t\} = -\frac{d}{ds}\left(\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\right) = \frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}.$$

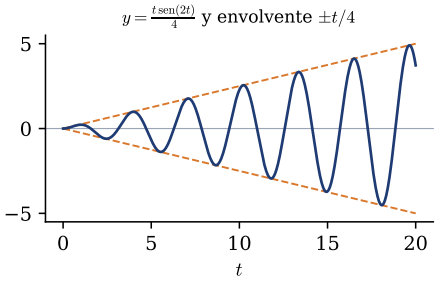
Forzar a la frecuencia natural. $y'' + \omega_0^2 y = \cos \omega t$, condiciones nulas:

$$Y(s) = \frac{s}{(s^2+\omega_0^2)(s^2+\omega^2)}.$$

- Si $\omega \neq \omega_0$, son dos cuadráticos distintos y la solución es acotada: $y = \dfrac{\cos \omega t - \cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2}$.
- Si $\omega = \omega_0$, aparece el factor **repetido** $(s^2+\omega_0^2)^2$. Por la fórmula de arriba, $\dfrac{s}{(s^2+\omega_0^2)^2} = \dfrac{1}{2\omega_0}\mathcal{L}\{t \operatorname{sen} \omega_0 t\}$:

$$\boxed{y(t) = \frac{t \operatorname{sen} \omega_0 t}{2\omega_0}}$$

La amplitud crece como t. Físicamente, la fuerza empuja siempre en el momento justo del ciclo y le entrega energía a la masa en cada oscilación. Es el mismo fenómeno de las raíces repetidas en coeficientes indeterminados (el t extra), visto desde Laplace.



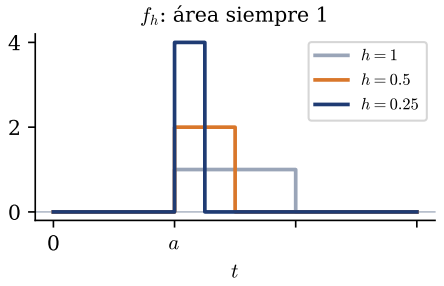
8. Delta de Dirac (Clase 18)

Qué modela: una fuerza muy grande durante un instante muy corto (un golpe). Lo que importa del golpe no es la fuerza sino su efecto total, el **impulso** $\int F\,dt$ (el cambio de momento).

Construcción. Se toma un pulso de ancho h y alto $1/h$ en $t = a$:

$$f_h = \frac{H_a - H_{a+h}}{h}, \qquad \int f_h\,dt = \frac{1}{h}\cdot h = 1.$$

Al achicar h el pulso se angosta y se hace más alto, pero el área sigue siendo 1. La delta δ_a es el "límite". No es una función común (sería 0 en todas partes salvo en a, y aun así integraría 1); se define por lo que hace dentro de una integral.



Propiedad de localización

Si g es continua: $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} g(t)\,\delta_a(t)\,dt = g(a)$.

Por qué: $\int g\,f_h\,dt = \frac{1}{h}\int_a^{a+h} g\,dt$ es el *promedio* de g en $[a, a+h]$; cuando $h \to 0$ es $g(a)$.

Con $g(t) = e^{-st}$:

$$\boxed{\mathcal{L}\{\delta_a\} = e^{-as}}$$

(Control: $\mathcal{L}\{f_h\} = e^{-as}\dfrac{1-e^{-hs}}{hs} \to e^{-as}$ cuando $h \to 0$.)

Qué le hace una delta a una EDO. En $y'' + \omega_0^2 y = \delta_a$, integrando en un intervalo diminuto alrededor de a: el lado derecho da 1 y el término $\omega_0^2 y$ da casi 0, así que y' **salta en 1** en $t = a$, mientras y sigue continua. Una delta es un cambio instantáneo de velocidad.

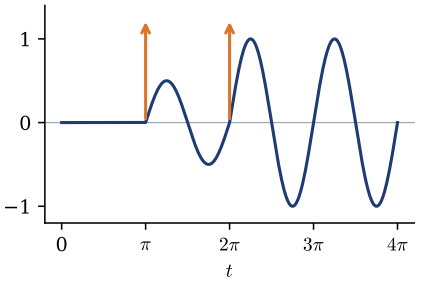
Ejemplo. $y'' + 4y = \delta_\pi + \delta_{2\pi}$, condiciones nulas.

$$(s^2+4)Y = e^{-\pi s} + e^{-2\pi s} \;\Rightarrow\; Y = \frac{e^{-\pi s} + e^{-2\pi s}}{s^2+4}.$$

Como $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s^2+4}\} = \frac{\operatorname{sen} 2t}{2}$, el segundo teorema da $\frac{1}{2}H(t-\pi)\operatorname{sen}2(t-\pi) + \frac{1}{2}H(t-2\pi)\operatorname{sen}2(t-2\pi)$. Como $\operatorname{sen}2t$ tiene período π, $\operatorname{sen}2(t-k\pi) = \operatorname{sen}2t$:

$$\boxed{y(t) = \frac{\operatorname{sen}2t}{2}\big(H(t-\pi) + H(t-2\pi)\big)}$$

Antes de π está quieta. Cada golpe agrega $\frac{1}{2}\operatorname{sen}2t$. Como los golpes caen separados justo un período, quedan en fase y la amplitud se suma: $\frac{1}{2}$ y luego 1.



9. Sistemas de EDO con Laplace (Clase 18)

Se transforma cada ecuación, se resuelve el sistema algebraico en $X(s)$, $Y(s)$ (por sustitución) y se invierte.

Ejemplo. $x' - y = e^t$, $x + y' = 1$, $x(0) = 0, y(0) = 1$.

Transformar. Con $\mathcal{L}\{x'\} = sX - 0$ y $\mathcal{L}\{y'\} = sY - 1$:

$$sX - Y = \frac{1}{s-1}$$
$$X + sY = 1 + \frac{1}{s}$$

Sustitución. De la primera, $Y = sX - \frac{1}{s-1}$. En la segunda:

$$X + s^2X - \frac{s}{s-1} = 1 + \frac{1}{s} \;\Longrightarrow\; (1+s^2)X = \frac{1}{s} + 1 + \frac{s}{s-1} = \frac{(s-1)+s(s-1)+s^2}{s(s-1)} = \frac{2s^2-1}{s(s-1)}.$$

$$X(s) = \frac{2s^2-1}{s(s-1)(s^2+1)}.$$

Fracciones parciales. $X = \dfrac{A}{s} + \dfrac{B}{s-1} + \dfrac{Cs+D}{s^2+1}$, con $2s^2 - 1 = A(s-1)(s^2+1) + Bs(s^2+1) + (Cs+D)s(s-1)$.

$$\begin{aligned}
s = 0: &\quad -1 = -A \;\Rightarrow\; A = 1\\
s = 1: &\quad 1 = 2B \;\Rightarrow\; B = \tfrac{1}{2}\\
\text{coef. de } s^3: &\quad 0 = A + B + C \;\Rightarrow\; C = -\tfrac{3}{2}\\
s = -1: &\quad 1 = -4A - 2B + 2(-C+D) = -4 - 1 + 3 + 2D \;\Rightarrow\; D = \tfrac{3}{2}
\end{aligned}$$

$$X = \frac{1}{s} + \frac{1/2}{s-1} - \frac{3}{2}\cdot\frac{s}{s^2+1} + \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{s^2+1} \implies \boxed{x(t) = 1 + \tfrac{1}{2}e^t - \tfrac{3}{2}\cos t + \tfrac{3}{2}\operatorname{sen} t}$$

Despeje de y. De la primera ecuación, $y = x' - e^t$, sin volver a invertir:

$$\boxed{y(t) = -\tfrac{1}{2}e^t + \tfrac{3}{2}\cos t + \tfrac{3}{2}\operatorname{sen} t}$$

Verificación. $x' - y = \left(\frac{1}{2}e^t + \frac{3}{2}\operatorname{sen} t + \frac{3}{2}\cos t\right) - \left(-\frac{1}{2}e^t + \frac{3}{2}\cos t + \frac{3}{2}\operatorname{sen} t\right) = e^t$ ✓. $x + y' = 1 + \frac{1}{2}e^t - \frac{3}{2}\cos t + \frac{3}{2}\operatorname{sen} t - \frac{1}{2}e^t - \frac{3}{2}\operatorname{sen} t + \frac{3}{2}\cos t = 1$ ✓. $x(0) = 1 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = 0$ ✓, $y(0) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$ ✓.

Ojo con las diapositivas

En este ejemplo la diapositiva se equivoca al simplificar: escribe $(s-1) + s(s-1) + s^2 = 2s^2 - s - 1$, pero da $2s^2 - 1$. Por eso su cancelación con $(s-1)$ es falsa, y su $X(s) = \frac{2s+1}{s(s^2+1)}$, su $x(t) = 1 - \cos t + 2\operatorname{sen} t$ y su $y(t)$ están mal. Su "verificación" de la segunda ecuación da en realidad $x + y' = 1 - e^t \neq 1$ (el $+e^t$ que agrega no sale de ningún término). La solución correcta es la de arriba.

10. Resumen de propiedades

Operación en t	Resultado en s	Para qué
$f',\ f''$	$sF - f(0),\ s^2F - sf(0) - f'(0)$	transformar la EDO
$\int_0^t f$	F/s	ecuaciones con integrales
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	cuadráticos con $(s-a)^2 + \omega^2$
$H(t-a)f(t-a)$	$e^{-as}F(s)$	forzantes que se prenden/apagan
$t\,f(t)$	$-F'(s)$	factores repetidos $(s^2+\omega^2)^2$
$f * g$	$F\,G$	invertir productos
δ_a	e^{-as}	golpes

Procedimiento para una EDO

1. Escribir el forzante con H o δ si es por tramos o impulsivo.
2. Transformar, con las condiciones iniciales.
3. Despejar $Y(s)$. Si hay e^{-as}, separar cada término y tratar la parte sin exponencial como un $F(s)$.
4. Fracciones parciales (completando cuadrados si hace falta).
5. Invertir con la tabla, el primer teorema (e^{at}) y el segundo ($H(t-a)$, corriendo $t \to t-a$).
6. Verificar al menos las condiciones iniciales.